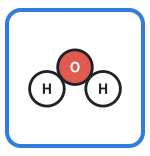


高中生物 OpenStax Biology 2e · 第2章 · 3 节

生命由什么元素组成?



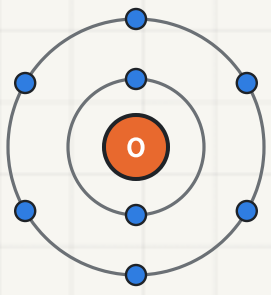
第2章 生命的化学基础

(The Chemical Foundation of Life)

01

原子与化学键

第2.1节：物质由元素组成，原子含质子、中子和电子；同位素中子数不同；原子通过离子键、共价键结合，分子之间还有氢键和范德华力



原子与化学键

同位素：中子数不同

离子键、共价键

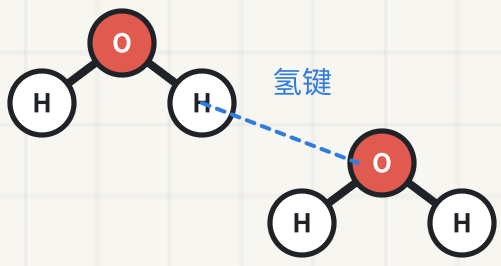
氢键、范德华力

↓

02

水

第2.2节：水是极性分子，水分子之间形成氢键；因此水是好溶剂、比热容大、冰浮在水面，还有内聚力和黏附力；pH和缓冲液维持稳定



水的性质

极性分子、好溶剂

比热容大、调节温度

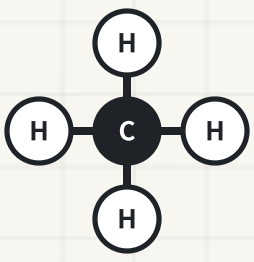
冰比水轻、内聚力

↓

03

碳

第2.3节：碳原子能形成四个共价键，组成长链、支链和环状碳骨架；碳氢化合物加上官能团形成多种多样的生物分子



碳

可形成 4 个共价键

碳骨架：链、支链、环

官能团决定性质

这一章要点

- **氢键** · 水的特性
- **碳骨架** · 有机分子
- **拓展** · 看水滴的表面张力
- **安全** · 实验听老师安排

教材来源：OpenStax Biology 2e 第2章 The Chemical Foundation of Life · OpenStax (CC BY-NC-SA 4.0)